ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 13

Тема: Знайомство з кроковим двигуном та драйвером крокового двигуна

Мета:

- вивчити основні поняття про мікроконтролери;
- дослідити будову крокового двигуна його застосування;
- дізнатись принцип роботи крокового двигуна та драйвера крокового двигуна;
- ознайомитися з правилами техніки безпеки;

Вимоги до обладнання:

- мікроконтролер;
- кабель USB type B;
- резистор номіналом 10 КОм;
- макетна плата;
- дроти для макетної плати;
- потенціометр;
- кнопка;
- кроковий двигун;
- драйвер крокового двигуна.

Тривалість виконання: 45 хв.

Теоретичні відомості

Повторення вивченого:

Для детальної інформації щодо **потенціометра та кнопки** зверніться до лабораторної роботи №4.

Основні відомості, принцип роботи:

Кроковий двигун - це двигун, що переміщає свій вал в залежності від заданих в програмі мікроконтролера кроків і напрямку. Подібні пристрої найчастіше використовуються в робототехніці, принтерах, маніпуляторах, різних верстатах і інших електронних приладах. Великою перевагою крокових двигунів над двигунами постійного обертання є забезпечення точного кутового позиціонування ротора. Також в крокових двигунах є можливість швидкого старту, зупинки, реверсу.

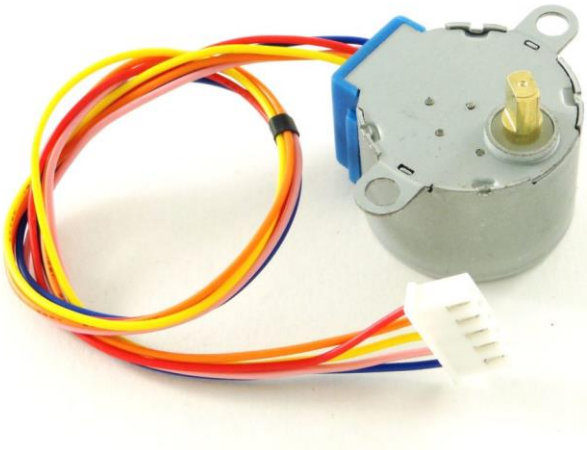


Рисунок 1. Кроковий двигун

Кроковий двигун забезпечує обертання ротора на заданий кут при відповідному керуючому сигналі. Завдяки цьому можна контролювати стан вузлів механізмів і виходити в задану позицію. Робота двигуна здійснюється наступним чином - в центральному валу є ряд

магнітів і кілька котушок. При подачі живлення створюється магнітне поле, яке впливає на магніти і змушує вал обертатися. Такі параметри як кут повороту (кроки), напрямок руху задаються в програмі для мікроконтролера.

Драйвер - це пристрій, який пов'язує контролер і кроковий двигун. Для управління біполярним крововим двигуном найчастіше використовується драйвери L298N і ULN2003.

Робота двигуна в біполярному режимі має кілька переваг:

- Збільшення обертального моменту на 40% в порівнянні з уніполярними двигунами;
- Можливість застосування двигунів з будь-якою конфігурацією фазової обмотки.

Але істотним мінусом в біполярному режимі є складність самого драйвера. Драйвер уніполярного приводу вимагає всього 4 транзисторних ключа, для забезпечення роботи драйвера біполярного приводу потрібно більш складна схема. З кожною з обмоток окремо потрібно проводити різні дії - підключення до джерела живлення, відключення. Для такої комутації використовується схема-міст з чотирма ключами.



Рисунок 2. Драйвер ULN2003 для крокового двигуна

Практичне завдання №1

Головною задачею практичної частини даної лабораторної роботи є моделювання програми та вивчення елементів на реальному обладнанні, що керується мікроконтролером.

Таким чином, в ході виконання завдання необхідно написати код та створити систему керування логікою роботи крокового двигуна за допомогою драйвера крокового двигуна.

Наш кроковий електродвигун підключається через драйвер, який і керує логікою його роботи. Він вказує напрям обертів та їх швидкість. Для керування драйвером необхідно 4 цифрових термінали.

Для схеми підключіть кроковий двигун до його драйвер. Драйвер підключіть до 8-11 пінів. Також, підключіть GND до заземлення та VCC до живлення 5 В. Результат представлено нижче.

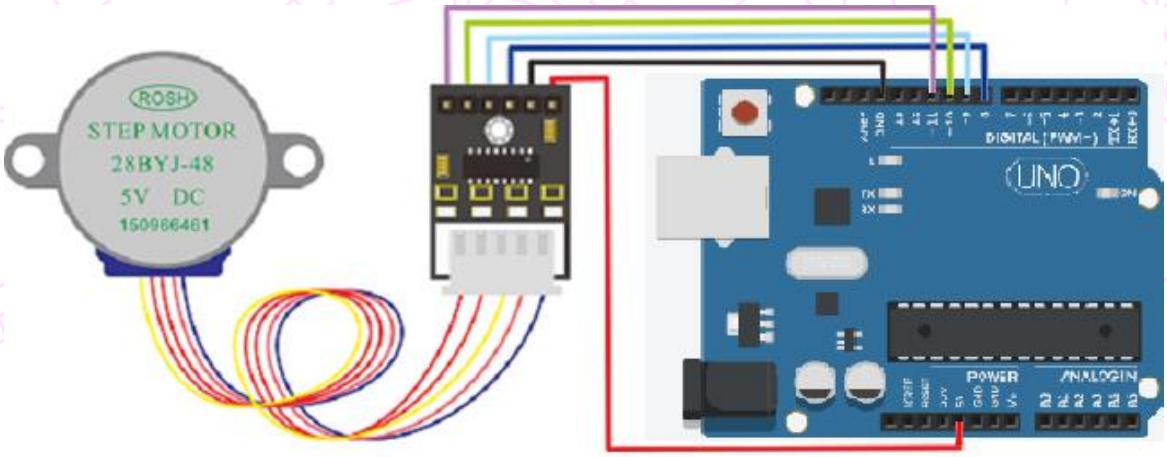
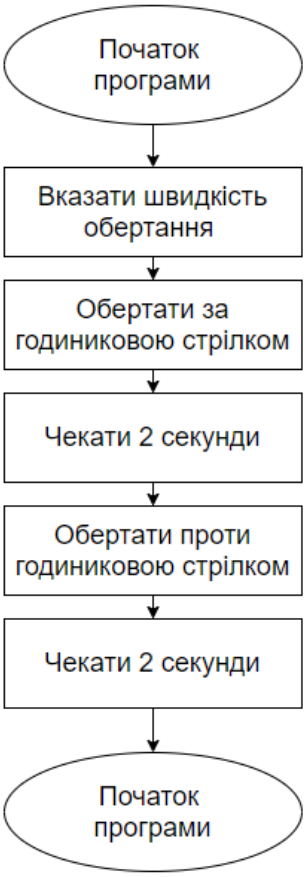


Рисунок 3. Схема підключення крокового двигуна

Блок-схема



Завдяки використанню бібліотеки, ми можемо вказати швидкість обертів за хвилину та кількість кроків за оберт. При вказанні кількості обертів знак числа вказує на напрям, а саме: «+» - за годинниковою, «-» - проти.

Хід розв'язку

Особливістю крокового двигуна є можливість повертати вал на вказану кількість кроків. Модуляція сигналу відбувається завдяки послідовностям сигналів, що подаються на мотор. Для легкого керування кроковим двигуном використовується бібліотека **Stepper**. Для того, щоб створити об'єкт для керування кроковим двигуном створюється об'єкт типу **Stepper,** до конструктора якого передаються 5 аргументів:

- перший аргумент, це кількість можливих кроків на оберт (ці дані зазвичай пишуться в документації до крокового двигуна)
- 2-5 аргументи це піни до який підключено кроковий двигун.

Перед тим як керувати двигуном необхідно вказати швидкість, з якою буде обертатись вал мотора, швидкість вказується в обертах та не може бути більшою від можливостей самого двигуна. Швидкість вказується за допомогою метода **setSpeed()**, який приймає один аргумент цілого типу.

Для того, щоб задати куди необхідно повернутись валу двигуна використовується метод **step(),** який в даному випадку приймає один аргумент, що дорівнює кількості кроків, які необхідно зробити валу двигуна.

Код програми:

```
#include <Stepper.h>
Stepper myStepper(64,8,10,9,11);

void setup() {
  myStepper.setSpeed(60);     //швидкість 60 обертів/хвилину
}
void loop() {
  //задаємо зробити 200 кроків
  myStepper.step(200);
  delay(1000);
  //знак мінус вказує на рух проти годинникової стрілки
  myStepper.step(-200);
  delay(1000);
}
```

Самостійно. Додайте до схеми датчик руху та реалізуйте програму, в якій мотор повертає свій вал у випадку наявності руху перед датчиком. Ця система моделює принцип роботи автоматичних розсувних дверей.

Практичне завдання №2

В ході виконання завдання необхідно написати код та додати до схеми кнопку, яка буде вказувати напрям оберту та потенціометр, який задаватиме швидкість обертів.

Для схеми підключіть крововий двигун до його драйвер. Драйвер підключіть до 8-11 пінів, підключіть GND до заземлення та VCC до живлення 5 В. Під'єднайте кнопку до 12 піна, а потенціометр до аналогового піна A0. Також не забувайте про резистор. Підключіть кнопку через резистор 10 КОм, до лінії живлення 5В. Результат представлено нижче.

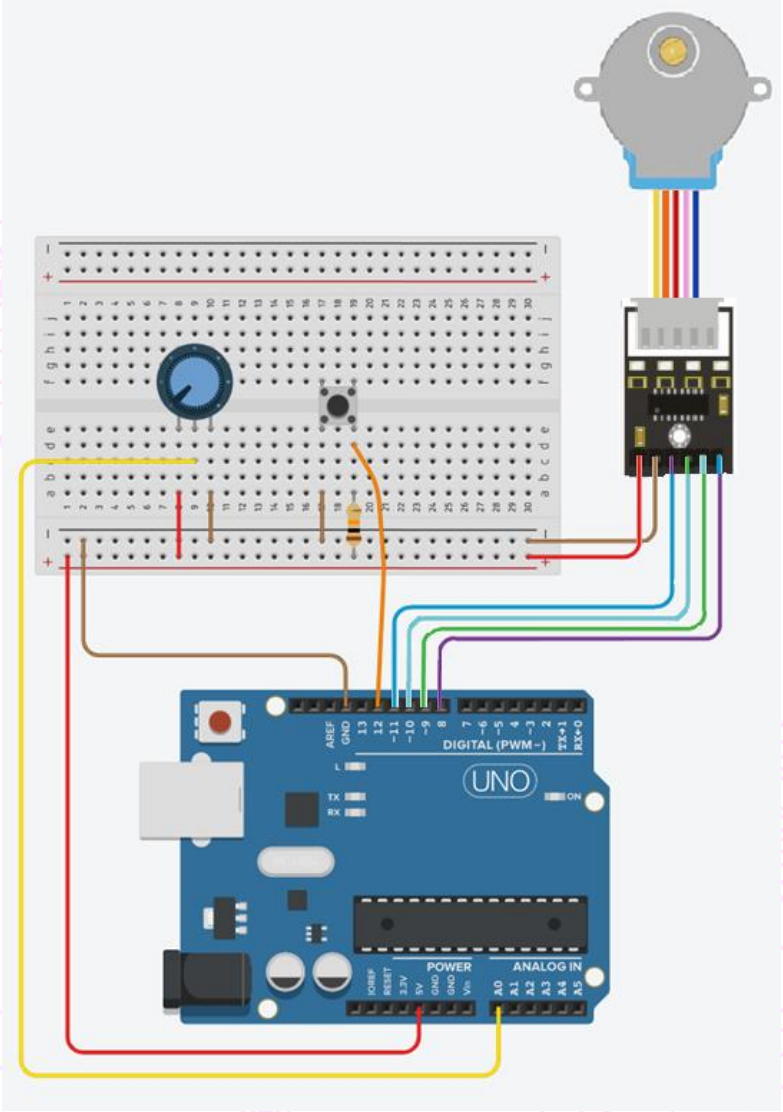


Рисунок 4. Схема підключення крокового двигуна з кнопкою та потенціометром

Блок-схема



Напрям руху обертів змінюється через кнопку. Регулювання швидкості обертів здійснюється через потенціометр. Проте, значення потенціометру лежать в межах від 0 до 1023, а це забагато. Тож ми масштабуємо до зручних для нас меж.

Код програми:

```
#include <Stepper.h>
Stepper myStepper(64,8,10,9,11);
int button=12;                //ініціалізувати  кнопку
int buttonValue;               //значення кнопки
int potent=A0;                //ініціалізувати потенціометр
int potValue;               //значення потенціометру

void setup() {
  pinMode(potent, INPUT);    //визначити пін для вводу інформації
  pinMode(button, INPUT);    //визначити пін для вводу інформації
}
void loop() {
buttonValue=digitalRead(button);
potValue=analogRead(potent);
//змінюємо межі обертів від 1023 до 250
int speedM = map(potValue, 0, 1023, 0, 250);
myStepper.setSpeed(speedM);
if(buttonValue==HIGH){
  myStepper.step(200);
  }
else{
  myStepper.step(-200);
}
delay(1000);
}
```

Самостійно. Додайте до схеми триколірний світлодіод та реалізуйте наступну логіку: світлодіод змінює свій колір в залежності від напрямку обертання двигуна, та яскравість в залежності від швидкості.

Таким чином, виконавши обидва практичних завдання та засвоївши всі вивченні знання, можна спостерігати, що у першому досліді було підключення та вивчення принципу роботи крокового двигуна та драйвера, а у другому досліді була зміна напрямку та швидкості руху крокового двигуна за допомогою кнопки та потенціометра.